

第二周作业

习题 2.1: P98 Ex 3.1.3

求出所有和方阵 A 可交换的方阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解答

(1) A 的特征多项式 $\varphi_A(x) = (x-1)(x^2-3x-1)$ 无重根。设 A 三个两两不等的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，则存在可逆矩阵 P 使得 $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) P^{-1}$ 。此时所有与 A 交换的矩阵为

$$\begin{aligned} \{P \operatorname{diag}(a, b, c) P^{-1} \mid a, b, c \in \mathbb{C}\} &= \{f(A) \mid f \in \mathbb{C}[x]\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a-3b & 0 \\ 3c & c & a+c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{C} \right\}. \end{aligned}$$

(也可假设矩阵 $X = (x_{ij})$ 并求解 $AX - XA = 0$.)

(2) 观察到 $A^4 = I$ ，故方阵 A 的特征值为 $e^{ik\pi/2}, k = 0, 1, 2, 3$ ，两两不同。因此同理可得所有与 A 交换的方阵为

$$\{f(A) \mid f \in \mathbb{C}[x]\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ d & a & b & c \\ c & d & a & b \\ b & c & d & a \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{C} \right\}.$$

习题 2.2: P99 Ex 3.1.8

求出所有 2 阶幂零方阵。

解答

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \mid a^2 + bc = 0 \right\}.$$

习题 2.3: P99 Ex 3.1.9

如果方阵 A 适合 $A^2 = I$, 则 A 称为对合。求出所有 2 阶对合方阵。

解答

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \mid a^2 + bc = 1 \right\} \cup \{\pm I\}.$$

习题 2.4: P99 Ex 3.1.18

设 n 阶方阵 A 的每一行上都恰有 2 个元素为 1, 而其他元素为零, J 是元素全为 1 的 n 阶方阵。求出所有适合 $A^2 + 2A = 2J$ 的 n 阶方阵 A 。

解答

设 $A = (a_{ij})$, 由题可得

$$(A + I)^2 = 2J + I = \begin{pmatrix} 3 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 3 \end{pmatrix}.$$

首先, A 的每个对角元 $a_{ii} = 0$, 否则 $(A + I)^2 = 2J + I$ 的第 i 个对角元 ≥ 4 , 矛盾。

其次, A 是个对称矩阵。这是因为 $A + I$ 上每行共有三个元素为 1, 设 A 第 i 行上为 1 的元素分别是 a_{ii_1}, a_{ii_2} , 则 $3 = 1 + a_{ii_1}a_{i_1i} + a_{ii_2}a_{i_2i}$. 这意味着 $1 = a_{ii_1} = a_{i_1i} = a_{ii_2} = a_{i_2i}$, 故对任意的 i, j , $a_{ij} = a_{ji}$.

最后, $n = 4$ 且 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由于 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 故

$$(A^2 + 2A) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 2J \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 2n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

可得 $n = 4$. 此时分别讨论 $a_{12} = 0, a_{13} = 0, a_{14} = 0$ 三种情况得

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

习题 2.5: P87 Ex 2.5.6

把 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

展开为 λ 的多项式, 并用行列式 $\det A$ 的子式表示它的关于 λ 的各次幂的系数, 其中 $A = (a_{ij})$.

解答

A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \left(\sum_{1 \leq r_1 < r_2 < \cdots < r_i \leq n} A \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & \cdots & r_i \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_i \end{bmatrix} \right) \lambda^{n-i}.$$

记 E_i 为第 i 个元素为 1 其余元素为 0 的列向量, $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} & \det(\lambda E_1 - \alpha_1, \lambda E_2 - \alpha_2, \cdots, \lambda E_n - \alpha_n) \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{1 \leq k_1 \leq k_2 \leq \cdots \leq k_i \leq n} \det(\lambda E_1, \cdots, -\alpha_{k_1}, \cdots, -\alpha_{k_2}, \cdots, -\alpha_{k_i}, \cdots, \lambda E_n) \\ &= \sum_{i=0}^n \left(\sum_{1 \leq k_1 \leq k_2 \leq \cdots \leq k_i \leq n} A \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & \cdots & r_i \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_i \end{bmatrix} \right) (-1)^i \lambda^{n-i}. \end{aligned}$$

习题 2.6: P104 Ex 3.2.4(3),(4)

计算下列行列式:

$$(3) \begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ n^2 & 1^2 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 \\ & & \cdots & & \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & 1^2 \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & & \cdots & & \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$$

解答

(3) 考虑 $\omega = e^{2i\pi/n}, \omega^n = 1$. 记 $f(\omega) = 1^2 + 2^2\omega + 3^2\omega^2 + \cdots + n^2\omega^{n-1}$, 则

$$\begin{pmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ n^2 & 1^2 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 \\ & & \cdots & & \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & 1^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \\ \vdots \\ \omega^{n-1} \end{pmatrix} = f(\omega) \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \\ \vdots \\ \omega^{n-1} \end{pmatrix}.$$

由此我们构造出了该矩阵的 n 个特征向量 $(i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ $\begin{pmatrix} 1 \\ \omega^i \\ \omega^{2i} \\ \vdots \\ \omega^{(n-1)i} \end{pmatrix}$ 和对应的特征根 $f(\omega^i)$. 故原

行列式值为 $\prod_{i=0}^{n-1} f(\omega^i)$. 此表达式可进一步计算:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \dots + n^2x^{n-1} \\ &= n^2 \frac{x^n}{x-1} + \frac{x^n-1}{(x-1)^2} - 2n \frac{x^n}{(x-1)^2} + 2 \frac{x^n-1}{(x-1)^3}. \end{aligned}$$

代入可得 ($i \geq 1$)

$$f(1) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, f(\omega^i) = \frac{n^2(\omega^i-1)-2n}{(\omega^i-1)^2}, \prod_{i=1}^{n-1} (x-\omega^i) = 1+x+x^2+\dots+x^{n-1}.$$

于是得到

$$\begin{aligned} \prod_{i=0}^{n-1} f(\omega^i) &= f(1) \prod_{i=1}^{n-1} f(\omega^i) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \prod_{i=1}^{n-1} \frac{n^2(\omega^i-1)-2n}{(\omega^i-1)^2} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{n^{n-2}(n+1)(2n+1)}{12} [(n+2)^n - n^n]. \end{aligned}$$

(4) 同理, 考虑 $\xi = e^{i\pi/n}, \xi^n = -1$. 记 $f(\xi) = a_1 + a_2\xi + a_3\xi^2 + \dots + a_n\xi^{n-1}$, 则原行列式值为 $\prod_{i=0}^{n-1} f(\xi^{2i+1})$.

习题 2.7: P105 Ex 3.2.7

适合 $AA^\top = I_{(n)} = A^\top A$ 的 n 阶实方阵 A 称为正交的。证明:

- (1) 正交矩阵的行列式等于 ± 1 ;
- (2) 位于正交方阵的 k 个行上的所有 k 阶子式的平方和等于 1, $k = 1, 2, \dots, n$.

解答

(1) $\det(AA^\top) = \det(A)^2 = 1$, 证毕。

(2) 设 $A = (a_{ij}), \alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$. 设 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 则由 Binet-Cauchy 公式

$$\det \left(\begin{pmatrix} \alpha_{i_1} \\ \alpha_{i_2} \\ \vdots \\ \alpha_{i_k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{i_1}^\top & \alpha_{i_2}^\top & \dots & \alpha_{i_k}^\top \end{pmatrix} \right) = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_k \leq n} \left(\det A \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ k_1 & k_2 & \dots & k_k \end{bmatrix} \right)^2 = \det I_k = 1.$$

习题 2.8: P106 Ex 3.2.10

设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$. 证明: 方阵 AB 和 BA 的所有 k 阶主子式之和相等。由此证明:

$$\det(\lambda I_{(n)} - AB) = \det(\lambda I_{(n)} - BA).$$

证明

方阵 AB 的所有 k 阶主子式之和为

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} \det \begin{pmatrix} a_{i_1 1} & a_{i_1 2} & \cdots & a_{i_1 n} \\ a_{i_2 1} & a_{i_2 2} & \cdots & a_{i_2 n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_k 1} & a_{i_k 2} & \cdots & a_{i_k n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1 i_1} & b_{1 i_2} & \cdots & b_{1 i_k} \\ b_{2 i_1} & b_{2 i_2} & \cdots & b_{2 i_k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n i_1} & b_{n i_2} & \cdots & b_{n i_k} \end{pmatrix}$$

$$\stackrel{\text{Binet-Cauchy}}{=} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} \det A \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{bmatrix} \det B \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{bmatrix}$$

$$= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} \det B \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{bmatrix} \det A \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{bmatrix}.$$

上式即方阵 BA 的所有 k 阶主子式之和，再由 Ex 2.5.6 即可得证。

同样的通过广义初等变换我们不难得到

$$\det \begin{pmatrix} xI_n & A \\ B & xI_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} xI_n - \frac{1}{x}AB & 0 \\ 0 & xI_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} xI_n & 0 \\ 0 & xI_n - \frac{1}{x}BA \end{pmatrix}.$$

由此也能证明本题中的等式。

□